고용노동부	물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)	산업재해예방 안전보건공단

AA01532-0000000047

※ MSDS 번호를 반영하여 사용하시기를 바랍니다.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 퍼펙트씰

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 접착제 및 실런트

사용상의 제한 제품용도 외 사용금지

다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)

회사명 (주)쌍곰

주소 경기도 광주시 광남안로 61 (태전동) 316, 320번지

긴급전화번호 031-768-3030 / 080-768-3030

라. 제조사 / 공급자 추가 정보

회사명 (주)탑프라

주소 (27733) 충청북도 음성군 맹동산단로 37-20 (주)탑프라

긴급전화번호 043-537-1384

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

피부 과민성 : 구분 1

발암성 : 구분 2

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자



신호어 경고

유해·위험 문구 H317 : 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음

H351 : 암을 일으킬 것으로 의심됨(주2)

예방조치 문구 예방 P201 : 사용 전 취급 설명서를 확보하시오.

P202 : 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

P261 : 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오.

P272 : 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오.

예방조치 문구

예방 P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하시오.

대응 P302+P352 : 피부에 묻으면: 다량의 물/…(으)로 씻으시오.

P308+P313 : 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P321 : …처치를 하시오.

P333+P313 : 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P362+P364 : 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하시오.

저장 P405 : 잠금장치를 하여 저장하시오.

폐기 P501 : 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

다. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성(예: 분진폭발 위험성)

자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는 CAS번호 또는 식별번호	함유량(%)
		CAS 번호	범위
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C8-10-branched alkyl esters, C9-rich	자료없음	68515-48-0	13-25
Calcium carbonate	자료없음	471-34-1	50-60
Titanium dioxide	자료없음	13463-67-7	1-3
Bumetrizole	자료없음	3896-11-5	1-5
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) sebacate	자료없음	52829-07-9	0.1-0.3
Vinyltrimethoxysilane	자료없음	2768-02-7	5-10
Dibutyltin dilaurate	자료없음	77-58-7	0.1-0.3

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오

즉시 의료조치를 취하시오

나. 피부에 접촉했을 때

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오

오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오

경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오

다. 흡입했을 때

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오

따뜻하게 하고 안정되게 해주시오

라. 먹었을 때

의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오

긴급 의료조치를 받으시오

마. 기타 의사의 주의사항

의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오

폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

소형 화재: 건조모래, 건조화학제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, CO2 (적절한 소화제)

대형 화재: CO2 (적절한 소화제)

대형 화재: 건조화학제 (적절한 소화제)

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음

물질의 흡입은 유해할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오

구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.

모든 점화원을 제거하시오

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

다. 정화 또는 제거 방법

소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오

청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.

취급/저장에 주의하여 사용하시오.

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오

취급 후 철저히 씻으시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

밀폐하여 보관하시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내 규정	1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C8-10-branched alkyl esters, C9-rich - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Calcium carbonate - TWA : 10 mg/㎥ , STEL : -
	Titanium dioxide - TWA : 10 mg/㎥ , STEL : -
	Bumetrizole - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내 규정	Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) sebacate - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Vinyltrimethoxysilane - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Dibutyltin dilaurate - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C8-10-branched alkyl esters, C9-rich - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Calcium carbonate - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Titanium dioxide - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
ACGIH 규정	Bumetrizole - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) sebacate - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Vinyltrimethoxysilane - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Dibutyltin dilaurate - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C8-10-branched alkyl esters, C9-rich - 자료없음
	Calcium carbonate - 자료없음
	Titanium dioxide - 자료없음
생물학적 노출기준	Bumetrizole - 자료없음
	Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) sebacate - 자료없음
	Vinyltrimethoxysilane - 자료없음
	Dibutyltin dilaurate - 자료없음
	1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C8-10-branched alkyl esters, C9-rich - 자료없음
	Calcium carbonate - 자료없음
	Titanium dioxide - 자료없음
기타 노출기준	Bumetrizole - 자료없음
	Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) sebacate - 자료없음
	Vinyltrimethoxysilane - 자료없음
	Dibutyltin dilaurate - 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.

공정격리, 국소배기를 사용하거나 공기수준을 노출기준 이하로 유지하시오

다. 개인보호구

호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
눈 보호	작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하시오
	화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하시오
손 보호	적합한 내화학성 장갑을 착용하시오
신체 보호	적합한 내화학성 보호의를 착용하시오

9. 물리화학적 특성

제품특성

구분		내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	기타
	색상	백색
나. 냄새		자료없음
다. 냄새역치		자료없음
라. pH		자료없음
마. 녹는점/어는점		자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
사. 인화점		자료없음
아. 증발속도		자료없음
자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
카. 증기압		자료없음
타. 용해도		자료없음
파. 증기밀도		자료없음
하. 비중		자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
너. 자연발화온도		자료없음
더. 분해온도		자료없음
러. 점도		자료없음
머. 분자량		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C8-10-branched alkyl esters, C9-rich	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	무채색에서 노란색까지
	나. 냄새		매우 약한 냄새
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		- 50℃
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		0.6ug/L (20℃)
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		0.97g/cm3 (20℃)
	거. n-옥탄올/물분배계수		7.4 (55℃)
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		27.2mPa.s (40℃)
	머. 분자량		자료없음
Calcium carbonate	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	고체(분말)
		색상	흰색
	나. 냄새		무취
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Calcium carbonate	점 범위		
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		11mg/L (20℃)
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		2.71g/cm3 (20℃)
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Titanium dioxide	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	고체(결정)
		색상	백색
	나. 냄새		무취
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		1855℃
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		2500~3000℃
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		1.1ug/L (18.8℃)

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Titanium dioxide	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		3.9g/cm3 (20℃)
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Bumetrizole	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	고체
		색상	연한 노란색
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		300℃
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		7.7E-7Pa (25℃)
	타. 용해도		4ug/L (20℃)
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		1.32g/cm3 (25℃)
	거. n-옥탄올/물분배계수		5.4~6.4 (23℃)
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) sebacate	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	고체
		색상	흰색에서 노란색까지
	나. 냄새		무취
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		1.0E-10torr (25℃)
	타. 용해도		18.8mg/L (23℃)
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		1050kg/m3 (20℃)
	거. n-옥탄올/물분배계수		0.35 (25℃)
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Vinyltrimethoxysilane	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Vinyltrimethoxysilane	점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		11.9hPa (20℃)
	타. 용해도		1000000mg/L (20℃)
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		0.94g/cm3 (20℃)
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		0.6mPa.s (25℃)
	머. 분자량		자료없음
Dibutyltin dilaurate	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	무색
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		22~24℃
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		205℃
	사. 인화점		179℃
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		7.7E-6Pa (25℃)
	타. 용해도		0.07mg/L (20℃)

구성성분별 특성

구성성분	구분	내용
Dibutyltin dilaurate	파. 증기밀도	자료없음
	하. 비중	1.05g/cm3 (20℃)
	거. n-옥탄올/물분배계수	27700 (20.8℃)
	너. 자연발화온도	자료없음
	더. 분해온도	자료없음
	러. 점도	72mPa.s (20℃)
	머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흄을 발생할 수 있음

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질

가연성 물질, 환원성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질

자극성, 부식성, 독성 가스

부식성/독성 흄

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품	자료없음
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C8-10-branched alkyl esters, C9-rich	자료없음
Calcium carbonate	자료없음
Titanium dioxide	자료없음
Bumetrizole	자료없음
Bis(2,2,6,6-tetramet	자료없음

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

hyl-4-piperidinyl) sebacate	자료없음
Vinyltrimethoxysilane	자료없음
Dibutyltin dilaurate	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경구	제품	자료없음
		1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C8-10-branched alkyl esters, C9-rich	자료없음
		Calcium carbonate	LD50 6450mg/kg (Rat)
		Titanium dioxide	자료없음
		Bumetrizole	자료없음
		Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) sebacate	LD50 3700mg/kg (Rat)
		Vinyltrimethoxysilane	LD50 11000mg/kg (Rat)
		Dibutyltin dilaurate	LD50 1300~1600mg/kg bw (Rat)
	경피	제품	자료없음
		1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C8-10-branched alkyl esters, C9-rich	자료없음
		Calcium carbonate	자료없음
		Titanium dioxide	자료없음
		Bumetrizole	자료없음
		Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) sebacate	자료없음
		Vinyltrimethoxysilane	LD50 3360uL/kg (Rabbit)
		Dibutyltin dilaurate	자료없음
	흡입	제품	자료없음
		1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C8-10-branched alkyl esters, C9-rich	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성	흡입	Calcium carbonate	자료없음
		Titanium dioxide	LC50 3.43mg/L air (Rat)
		Bumetrizole	자료없음
		Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) sebacate	LC50 500mg/m3 (Rat)
		Vinyltrimethoxysilane	LD50 2773ppm (Rat)
		Dibutyltin dilaurate	LC50 150mg/m3 (Rat)
피부부식성 또는 자극성		제품	자료없음
		1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C8-10-branched alkyl esters, C9-rich	자료없음
		Calcium carbonate	자료없음
		Titanium dioxide	자료없음
		Bumetrizole	자료없음
		Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) sebacate	자료없음
		Vinyltrimethoxysilane	자료없음
		Dibutyltin dilaurate	자료없음
심한 눈손상 또는 자극성		제품	자료없음
		1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C8-10-branched alkyl esters, C9-rich	자료없음
		Calcium carbonate	자료없음
		Titanium dioxide	자료없음
		Bumetrizole	자료없음
		Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) sebacate	자료없음
		Vinyltrimethoxysilane	자료없음
		Dibutyltin dilaurate	자료없음
호흡기과민성		제품	자료없음
		1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C8-10-branched alkyl esters, C9-rich	자료없음

호흡기과민성		Calcium carbonate	자료없음
		Titanium dioxide	자료없음
		Bumetrizole	자료없음
		Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) sebacate	자료없음
		Vinyltrimethoxysilane	자료없음
		Dibutyltin dilaurate	자료없음
피부과민성		제품	자료없음
		1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C8-10-branched alkyl esters, C9-rich	자료없음
		Calcium carbonate	자료없음
		Titanium dioxide	자료없음
		Bumetrizole	자료없음
		Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) sebacate	자료없음
		Vinyltrimethoxysilane	자료없음
		Dibutyltin dilaurate	자료없음
발암성	IARC	제품	자료없음
		1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C8-10-branched alkyl esters, C9-rich	자료없음
		Calcium carbonate	자료없음
		Titanium dioxide	자료없음
		Bumetrizole	자료없음
		Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) sebacate	자료없음
		Vinyltrimethoxysilane	자료없음
		Dibutyltin dilaurate	자료없음
	NTP	제품	자료없음
		1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C8-10-branched alkyl esters, C9-rich	자료없음
		Calcium carbonate	자료없음

발암성	NTP	Titanium dioxide	자료없음
		Bumetrizole	자료없음
		Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) sebacate	자료없음
		Vinyltrimethoxysilane	자료없음
		Dibutyltin dilaurate	자료없음
	OSHA	제품	자료없음
		1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C8-10-branched alkyl esters, C9-rich	자료없음
		Calcium carbonate	자료없음
		Titanium dioxide	자료없음
		Bumetrizole	자료없음
		Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) sebacate	자료없음
		Vinyltrimethoxysilane	자료없음
		Dibutyltin dilaurate	자료없음
	ACGIH	제품	자료없음
		1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C8-10-branched alkyl esters, C9-rich	자료없음
		Calcium carbonate	자료없음
		Titanium dioxide	자료없음
		Bumetrizole	자료없음
		Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) sebacate	자료없음
		Vinyltrimethoxysilane	자료없음
		Dibutyltin dilaurate	자료없음
	산업안전보건법	제품	자료없음
		1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C8-10-branched alkyl esters, C9-rich	자료없음
		Calcium carbonate	자료없음

발암성	산업안전보건법	Titanium dioxide	자료없음
		Bumetrizole	자료없음
		Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) sebacate	자료없음
		Vinyltrimethoxysilane	자료없음
		Dibutyltin dilaurate	자료없음
	고용노동부 고시	제품	자료없음
		1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C8-10-branched alkyl esters, C9-rich	자료없음
		Calcium carbonate	자료없음
		Titanium dioxide	자료없음
		Bumetrizole	자료없음
		Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) sebacate	자료없음
		Vinyltrimethoxysilane	자료없음
		Dibutyltin dilaurate	자료없음
	EU CLP	제품	자료없음
		1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C8-10-branched alkyl esters, C9-rich	자료없음
		Calcium carbonate	자료없음
		Titanium dioxide	자료없음
		Bumetrizole	자료없음
		Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) sebacate	자료없음
		Vinyltrimethoxysilane	자료없음
		Dibutyltin dilaurate	자료없음
생식세포변이원성		제품	자료없음
		1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C8-10-branched alkyl esters, C9-rich	자료없음
		Calcium carbonate	자료없음

생식세포변이원성	Titanium dioxide	자료없음
	Bumetrizole	자료없음
	Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) sebacate	자료없음
	Vinyltrimethoxysilane	자료없음
	Dibutyltin dilaurate	자료없음
생식독성	제품	자료없음
	1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C8-10-branched alkyl esters, C9-rich	자료없음
	Calcium carbonate	자료없음
	Titanium dioxide	자료없음
	Bumetrizole	자료없음
	Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) sebacate	자료없음
	Vinyltrimethoxysilane	자료없음
	Dibutyltin dilaurate	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	제품	자료없음
	1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C8-10-branched alkyl esters, C9-rich	자료없음
	Calcium carbonate	자료없음
	Titanium dioxide	자료없음
	Bumetrizole	자료없음
	Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) sebacate	자료없음
	Vinyltrimethoxysilane	자료없음
	Dibutyltin dilaurate	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	제품	자료없음
	1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C8-10-branched alkyl esters, C9-rich	자료없음
	Calcium carbonate	자료없음

특정 표적장기 독성 (반복 노출)	Titanium dioxide	자료없음
	Bumetrizole	자료없음
	Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) sebacate	자료없음
	Vinyltrimethoxysilane	자료없음
	Dibutyltin dilaurate	자료없음
흡인유해성	제품	자료없음
	1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C8-10-branched alkyl esters, C9-rich	자료없음
	Calcium carbonate	자료없음
	Titanium dioxide	자료없음
	Bumetrizole	자료없음
	Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) sebacate	자료없음
	Vinyltrimethoxysilane	자료없음
	Dibutyltin dilaurate	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	제품	자료없음
	1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C8-10-branched alkyl esters, C9-rich	자료없음
	Calcium carbonate	자료없음
	Titanium dioxide	LC50 155mg/L (96h)
	Bumetrizole	자료없음
	Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) sebacate	LC50 10mg/L (96h)
	Vinyltrimethoxysilane	LC50 191mg/L (96h)
	Dibutyltin dilaurate	LC50 2.04mg/L (96h)
갑각류	제품	자료없음
	1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C8-10-branched alkyl esters, C9-rich	NOEC 0.0036mg/L (21d)

가. 생태독성

갑각류	Calcium carbonate	자료없음
	Titanium dioxide	EC50 0.46mg/L (21d)
	Bumetrizole	EC0 10mg/L (24h)
	Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) sebacate	EC50 0.96mg/L (21d)
	Vinyltrimethoxysilane	NOEC 0.108mg/L (21d)
	Dibutyltin dilaurate	EC50 570ug/L (96h)
조류	제품	자료없음
	1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C8-10-branched alkyl esters, C9-rich	NOEC 1.8mg/L (120h)
	Calcium carbonate	NOEC 14mg/L (72h)
	Titanium dioxide	NOEC 1mg/L (72h)
	Bumetrizole	NOEC 100mg/L (72h)
	Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) sebacate	NOEC 0.05mg/L (72h)
	Vinyltrimethoxysilane	NOEC 25mg/L (7d)
	Dibutyltin dilaurate	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	제품	자료없음
	1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C8-10-branched alkyl esters, C9-rich	7.4log Pow(logP) (55℃)
	Calcium carbonate	자료없음
	Titanium dioxide	자료없음
	Bumetrizole	5.4~6.4log Pow(logP) (23℃)
	Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) sebacate	0.35log Pow(logP) (25℃)
	Vinyltrimethoxysilane	자료없음
	Dibutyltin dilaurate	277001og Pow(logP) (20.8℃)
분해성	제품	자료없음
	1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C8-10-branched alkyl esters, C9-rich	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

분해성	Calcium carbonate	자료없음
	Titanium dioxide	자료없음
	Bumetrizole	자료없음
	Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) sebacate	자료없음
	Vinyltrimethoxysilane	자료없음
	Dibutyltin dilaurate	자료없음

다. 생물 농축성

농축성	제품	자료없음
	1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C8-10-branched alkyl esters, C9-rich	자료없음
	Calcium carbonate	자료없음
	Titanium dioxide	자료없음
	Bumetrizole	자료없음
	Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) sebacate	자료없음
	Vinyltrimethoxysilane	자료없음
	Dibutyltin dilaurate	자료없음
생분해성	제품	자료없음
	1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C8-10-branched alkyl esters, C9-rich	자료없음
	Calcium carbonate	자료없음
	Titanium dioxide	자료없음
	Bumetrizole	자료없음
	Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) sebacate	자료없음
	Vinyltrimethoxysilane	자료없음
	Dibutyltin dilaurate	자료없음

라. 토양 이동성

제품	자료없음
1,2-Benzenedicarboxylic acid	자료없음

라. 토양 이동성

di-C8-10-branched alkyl esters, C9-rich	자료없음
Calcium carbonate	자료없음
Titanium dioxide	자료없음
Bumetrizole	자료없음
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) sebacate	자료없음
Vinyltrimethoxysilane	자료없음
Dibutyltin dilaurate	자료없음

마. 기타 유해 영향

제품	자료없음
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C8-10-branched alkyl esters, C9-rich	자료없음
Calcium carbonate	자료없음
Titanium dioxide	자료없음
Bumetrizole	자료없음
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) sebacate	자료없음
Vinyltrimethoxysilane	자료없음
Dibutyltin dilaurate	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호

UN 운송위험물질 분류정보가 없음

나. 유엔 적정 선적명

비해당

다. 운송에서의 위험성 등급

비해당

라. 용기등급(해당하는 경우)

비해당

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

비해당

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치

자료없음

유출 시 비상조치

자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

특수건강진단물질 (Calcium carbonate,Dibutyltin dilaurate)

작업환경측정대상물질 (Calcium carbonate,Titanium dioxide,Dibutyltin dilaurate)

관리대상유해물질 (Calcium carbonate,Titanium dioxide,Dibutyltin dilaurate)

노출기준설정대상물질 (Calcium carbonate,Titanium dioxide,Dibutyltin dilaurate)

나. 화학물질관리법에 의한 규제

자료없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

자료없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

자료없음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제	자료없음
국외규제	자료없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

자료없음

나. 최초작성일

2023-11-20

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 : **0** 회 최종개정일자 : 2023-11-20

라. 기타

자료없음